제1-1장 설비보전의 표준화 전략

vnet
YOUR PARTNER IN SMART SOLUTIONS

목차

1.1 설비보전이 인식 전환

1.2 진동에 관하여

1.3 국내 산업별 설비특징 및 문제점

1.4 설비보전 Process

1.5 업무 중요도 판단

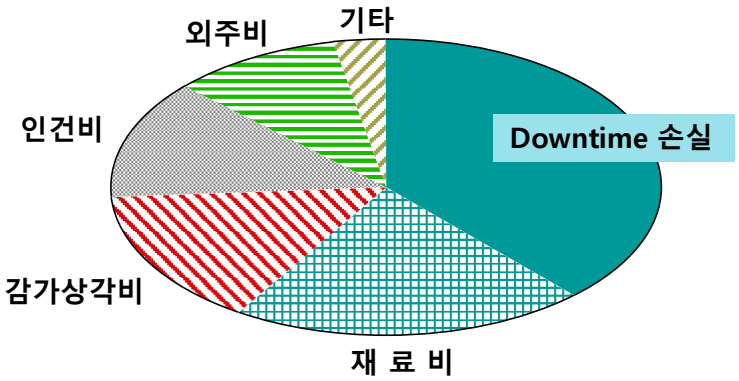
1.6 문제점 및 해결방안

1.7 차세대 감시시스템

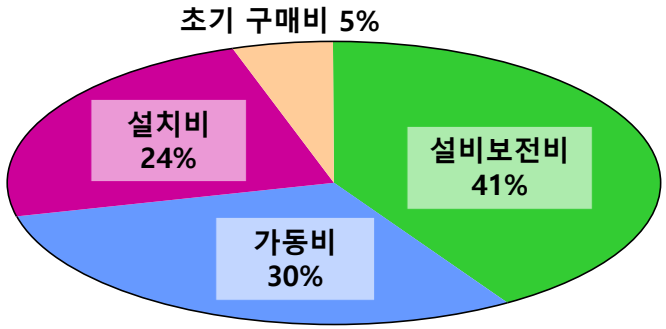
vnet

1.1 설비보전의 인식 전환

10년간 1,000개의 기업체의 설비보전비 통계



20년 동안 사용된 설비의 운영비 구성



※ 원전 : Chemical Engineering
설비 사양 : 15마력 NC pump
사용 조건 : 3,600 rpm, 6,000시간/년

◆ 기계 수명의 인식 전환.

- 기계의 수명은 무한하다. (24시간 가동설비의 평균수명 → 선진국 : 25년, 일본,독일 : 50~70년)
- 기계 고장은 베어링 고장을 의미한다. 베어링의 적정 수명은 300개월(25년) 이다.

1.2 진동에 관하여

◆ 진동은 기계의 언어다.

- 소음/진동 분석은 **기계와 대화**하는 기술
- 진동은 기계 상태(고장)을 나타내는 **가장 예민하고 정확한 Factor**
- **감시와 진단의 기본은 진동**이며, 이외의 기술은 Double check를 위해 적용

◆ 그러나 진동은 고장 인가?

- **진동**은 고장과 밀접한 관계가 있을 뿐 **고장 그 자체가 아니다.**
  - → **진동 대표값**의 감시가 아닌, **고장원인**의 감시를 수행해야 한다.
  - → 고장은 특정 고장에 의해 반응하는 **Monitoring Factor**를 고장이라 해야 한다.
- 진동 때문에 기계가 고장나는 것이 아니고, **고장 때문에 진동이 생기는 것**이다.

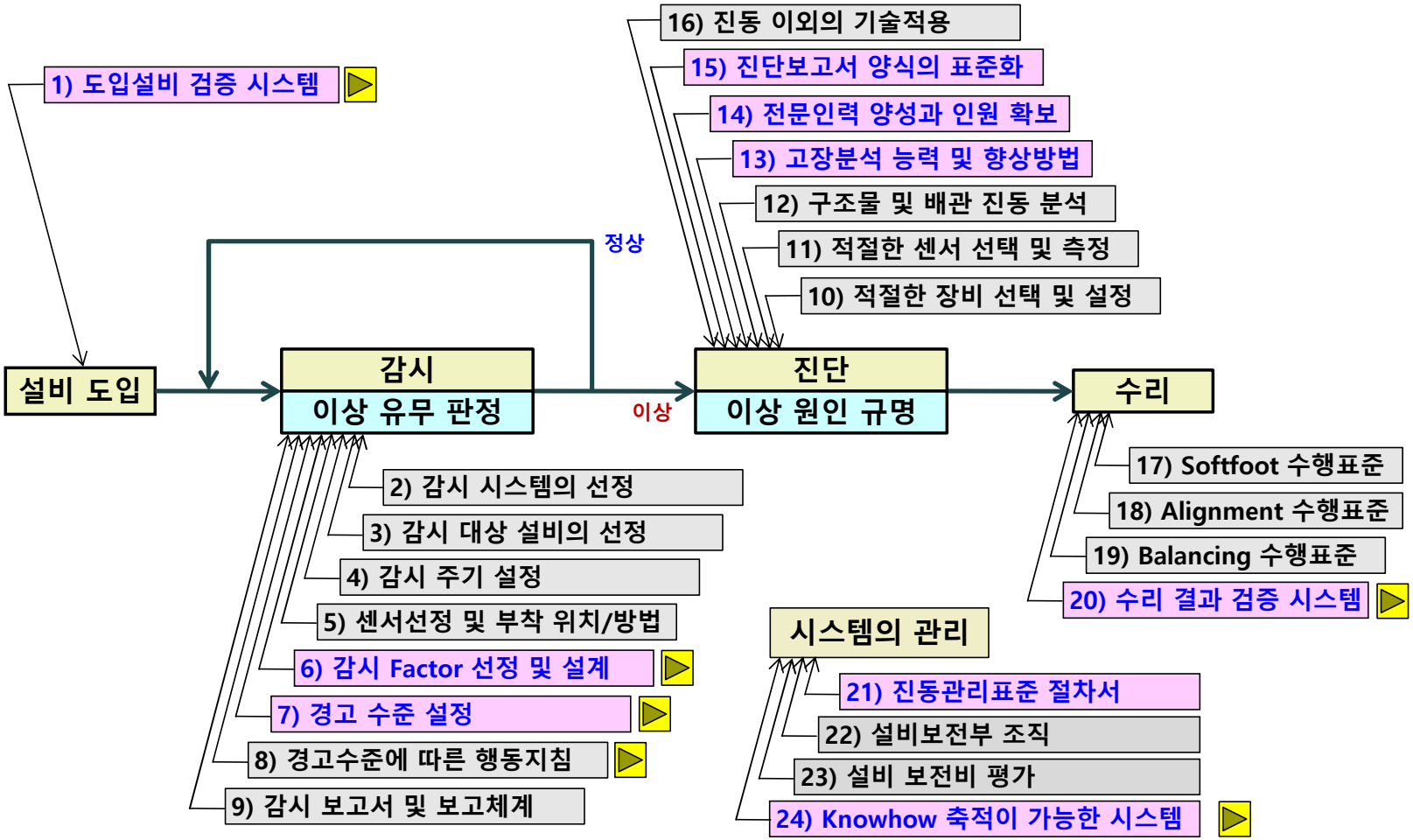
◆ 진동은 단위에 따라 그 의미하는 바가 다르다.

- **변위**가 큰 것은 많이 **흔들린다**는 것을 의미한다.
- **속도**가 큰 것은 **부하(에너지)**가 크다는 것을 의미한다.
- **가속도**가 큰 것은 많은 경우 **충격**과 매우 유사하며, **부품의 손상**과 밀접하다.
- 진동을 어떻게 분석할 것인가?에 대한 대답은 **"우리는 어떤 고장을 보고 싶은 가"**이다.

1.3 국내 산업별 설비특징 및 문제점

산업 분류	특징	문제점	해결방안
발 전 소	• 천문학적 가치의 터빈 발전기 • EPC 산업 참여 (규모:1,000조)	• 변위값 위주의 감시 • TSI에 의한 CMS운영	• 완벽한 설비의 라인투입 • 전문가 업무→ 비전문가 업무 • Knowhow가 축적되는 시스템 ⬇ • 설비보전 표준화 • 인증시험 의무화 - 신규 도입설비 인증시험 - 수리 직후설비 인증시험 • 고장원인 감시시스템 • 진단을 포함한 감시시스템 구축 • Monitoring Factor & Alarm Level의 Developing
제 철 소	• 대형, 대규모 설비 • 변속, 변부하의 다양한 설비	• 대형설비의 속도값 위주 감시 • 진동 전문가 부족	
석유 화학	• 전통적인 정속설비 위주 • Process Line : 설비 중요도 높음	• 감시 위주의 설비관리 • 정밀진단 기술부족	
섬유, 제지	• (섬유) 너무나 많은 회전기계 • (제지) 대형 저속 Roll 위주	• 설비관리 기술 부재 • 인건비 부담으로 경쟁력 약화	
자동차 부품	• 전용기 및 특수설비 • Global 공장	• 전용화로 감시/진단 적용 어려움 • 해외공장 인력 Control 어려움	
타 이 어	• 대형, 고중량, 고부하 저속설비 • 감속기, Roll 위주 설비	• 고부하로 고장 노출빈도가 높음 • 저단기어 진단 어려움	
항공, 선박	• 고장보다 안전이 중요한 설비 • 부정확한 많은 규제	• 기술전수 전무 • 해외 제조사에 전적으로 의존	
전 자	• 우리나라가 선진국인 설비 • 고장보다 정밀도가 중요한 설비	• 설비에 대한 기본인식 부족 • 외부로부터의 진동절연	

1.4 설비보전 Process



1.5 업무 중요도 판단

순	구 분	배점		세부항목	배점	목 적
1	설비도입	20	1)	도입설비 검증 시스템	100	• 완벽한 상태의 설비를 라인에 투입
2	감 시	30	2)	감시 시스템의 선정	10	• 설비에 적합한 시스템 도입
			3)	감시 대상 설비의 선정	10	• 경제적 관리를 위한 감시 우선순위 설정
			4)	감시 주기 설정	10	• 열화속도를 감안한 감시주기 설정
			5)	센서 선정 및 센서부착 위치/방법	10	• 신뢰성 있는 Input Data 유지
			6)	감시 Factor 선정 및 설계	20	• 고장원인에 대한 감시 (진단을 고려한 감시)
			7)	경고 수준 설정	20	• 예민한 Trend 분석 (감시 Factor별 독립 경고체계)
			8)	경고수준에 따른 행동지침	10	• 관리를 위한 Routine한 업무로의 전환
			9)	감시 보고서 및 보고체계	10	• 관리자가 원하는 설비관리 업무
3	진 단	30	10)	적절한 진단장비 선택 및 설정	10	• 설비보전 표준화에 적합한 진단장비의 개발
			11)	적절한 센서 선택 및 측정	10	• 신뢰성 있는 Input Data 유지
			12)	구조물 및 배관 진동 분석	10	• 구조물 진단에 적합한 센서 및 장비 개발
			13)	고장분석 능력 및 향상방법	20	• 정확한 고장원인 분석 (진동에 의한 설비보전의 핵심)
			14)	전문인력 양성과 인원 확보 방안	20	• 외부인력의 감리제도 도입
			15)	진단보고서 양식의 표준화	20	• 최적화된 진단보고서 작성
			16)	진동 이외의 기술적용	10	• Double Check를 위한 기법의 적용
4	수 리	10	17)	Softfoot 수행표준	10	• 기본 고장의 분석 및 교정 표준 정립
			18)	Alignment 수행표준	10	• 기본 고장의 분석 및 교정 표준 정립
			19)	Field Balancing 수행표준	10	• 기본 고장의 분석 및 교정 표준 정립
			20)	수리 결과 검증 시스템	70	• 완벽한 상태의 설비를 라인에 투입
5	시스템 관 리	10	21)	진동관리표준 절차서	20	• 사내 표준의 완성
			22)	설비보전부 조직	20	• 효율적인 업무수행 및 객관성 유지
			23)	설비 보전비 평가	20	• 설비보전의 중요성 부각
			24)	Knowhow 축적이 가능한 시스템	40	• 발전적인 시스템의 유지 (설비보전협의회)

1.5.1 설비의 도입

◆ 완벽한 설비의 라인 투입

- 고장의 조기 발견이나, 정확한 진단과 수리보다 우선하는 것은 **완벽한 상태의 기계를 도입**하는 것
- **설계와 제작**상 문제가 없고, **과도한 운전**이 되지 않았다면, 24시간 7일 운전되는 기계의 경우 적어도 **300개월(25년)** 동안은 **고장 없이 운전**되어야 한다.
- **인증시험**은 설비보전에서 **반드시 해야 할 고유업무**이며, 가장 중요한 Process라고 할 수 있다.

◆ 인증시험 내용

- **설계분석** : **약한 베어링**, 구조물/배관공진, 위험속도, 펌프 캐비테이션 및 유체진동, **기어 잇수 공약수**
- **설치분석** : 강성이 부족한 Base, 중량이 약한 Foundation, 부적합한 Isolator(방진 스프링), 지반침하
- **조립분석** : Softfoot, Misalignment, 과도한 벨트 장력, 베어링 cocking
- **가공분석** : Unbalance, **헐거움**, 축의 Notch, 풀리/기어 편심, 기어 가공불량,
- **부품 상태분석** : 손상된 부품(베어링 손상, 기어 치면손상)
- 각각의 원인에 관한 **감시 Factor**와 **승인 조건** 및 **측정조건, 방법에 관한 매뉴얼**이 요구됨.

◆ Holding Point

- 기계의 잔금을 받기 위해서는 인증서가 요구되며, **인증서가 없으면, 대금지불은 유예**된다.
- 인증시험 매뉴얼은 기계 **발주 전 제작사에 배포**되어 합의가 되어야 한다.

※ 인증시험은 설비운영에 반드시 필요한 일이며, Maker의 기술향상에 크게 기여할 수 있다.

1.5.2 감시

◆ 감시란?

- 병원에서 간호사 업무이며, 언제 의사를 Call 해야 할지 알기 위해 하는 것이다.
- 감시는 정밀진단 시기를 알기 위해 하는 것이다.
- 만약 돌발적인 고장이 발생한다면, 그것은 감시를 제대로 하지 않았기 때문이다.

◆ 무엇을 감시 하는가?

- 진동은 고장에 대한 가장 예민한 지표일 수는 있으나, 고장 그 자체는 아니다.
- 진동을 감시하는 것이 아니고, 고장 원인을 감시해야 한다.
- 진동을 감시할 경우, 경고시 반드시 전문가에 의한 정밀분석이 요구된다. (설비보전 최대의 Bottle neck)

◆ 감시 Factor의 설계 (고장원인 Spectrum)

- 발생 가능한 모든 고장원인을 나열하고, 각각의 고장에 반응하는 Factor를 찾아 설계한다.
- Monitoring Factor를 감시할 경우 감시가 진단을 포함하게 되어 별도의 진단이 필요치 않다.

◆ Alarm Level 설정

- 총진동값(대표값)에 경고를 설정하면 다양한 진동 영향으로 고장에 따른 Trend가 예민하지 않다.
- 경고는 Monitoring Factor에 독립적으로 설정하고, 감시 Factor의 변화를 감시해야 한다.

1.5.3 진단

◆ 진단이란?

- 병원에서 의사의 역할과 같은 것으로 환자의 상태를 낫게 하기 위한 **처방을 목적으로** 실시한다.
- 현장에서 진단은 정확한 **고장원인** 분석과 **수리시기**를 결정하기 위해 실시한다.
- 만약 **동일한 고장이 반복적으로 발생**한다면, 그것은 **진단을 통한 원인제거가 되지 않았기 때문**이다.

◆ 진단 전문가의 역할

- 지금까지 진단은 **전문가**에 의한 업무로 **관리가 불가능** 했다. **(Bottle neck)**
  → **고장원인 Spectrum**으로 감시가 진단을 포함하도록 **비전문가에 의한 업무**로 전환한다.

◆ 진단 매뉴얼의 작성

- 진단은 개별 설비의 **진단 매뉴얼**을 통해 **관리 가능한 Routine한 업무**가 되지 않으면 안된다.
- 진단은 **고장발생 여부 판단**과 **수리시기 예측**이 기본이다.
- **고장여부 판단** : 고장원인 Spectrum에 의한 Routine한 업무
- **수리시기 예측** : Monitoring Factor 독립 경고체제로 정밀한 수리시기 예측
- **측정조건, 센서 설치 위치 및 방법, 분석 항목**에 관한 상세사항.

1.5.4 수리

◆ 완벽한 설비의 라인 투입

- 완벽한 수리보다 중요한 것은 수리 후 완벽한 설비가 라인에 투입되는지 확인하는 일이다.
- 모든 고장(베어링 손상)은 현상이며, 고장의 근본 원인(조립불량)에 대한 교정이 필요하다.
  → 베어링 손상은 고장이 아니며, 베어링 교환은 수리가 아니다.
- 최단시간 내 정확한 수리는 정밀진단의 수준에 의해 결정된다.

◆ 수리 직후 인증시험

- 손상 부품의 정상화 확인과 재조립 과정에서 발생 가능한 조립불량 분석이 요구된다.
- 부품 상태분석 : 손상된 부품에 따른 특성주파수 확인 및 손상부품 상태의 현장 확인
- 조립분석 : Softfoot, Misalignment, 과도한 벨트 장력, 베어링 cocking 등
- 측정조건, 센서 설치 위치 및 방법, 분석 항목에 관한 상세사항.

◆ Holding Point

- 수리비 잔금을 받기 위해서는 인증서가 요구되며, 인증서가 없으면, 대금지불은 유예된다.
- 인증시험 매뉴얼은 수리 전 수리업체에 배포되어 합의가 되어야 한다.

※ 인증시험은 설비운영에 반드시 필요한 일이며, 수리업체의 기술향상에 크게 기여할 수 있다.

1.5.5 시스템의 관리

◆ 완벽한 표준의 제정

- 표준은 관리를 위한 첫 걸음이며, 모든 업무를 Routine하게 만드는 일이다.
- 진동관리 표준절차서는 설비보전의 헌법이며, 모든 업무의 상위 표준이 되어야 한다.

◆ 조직의 유지

- 감시 요원과 진단 전문가의 업무 영역은 철저하게 구분 되어야 한다.
- 모든 설비는 감시 대상이다.
- 모든 감시와 진단은 보고서를 동반해야 하고, 감리를 수행해야 한다.

◆ 설비 보전비 절감

- 설비보전의 궁극적 목표는 비용의 절감이다.
- 설비보전비에는 Downtime 손실과 감가상각비가 포함 되어야 한다.
- 매년 설비보전비 절감에 관한 평가와 차기 목표가 수립되어야 한다.

◆ Knowhow가 축적되는 시스템 유지

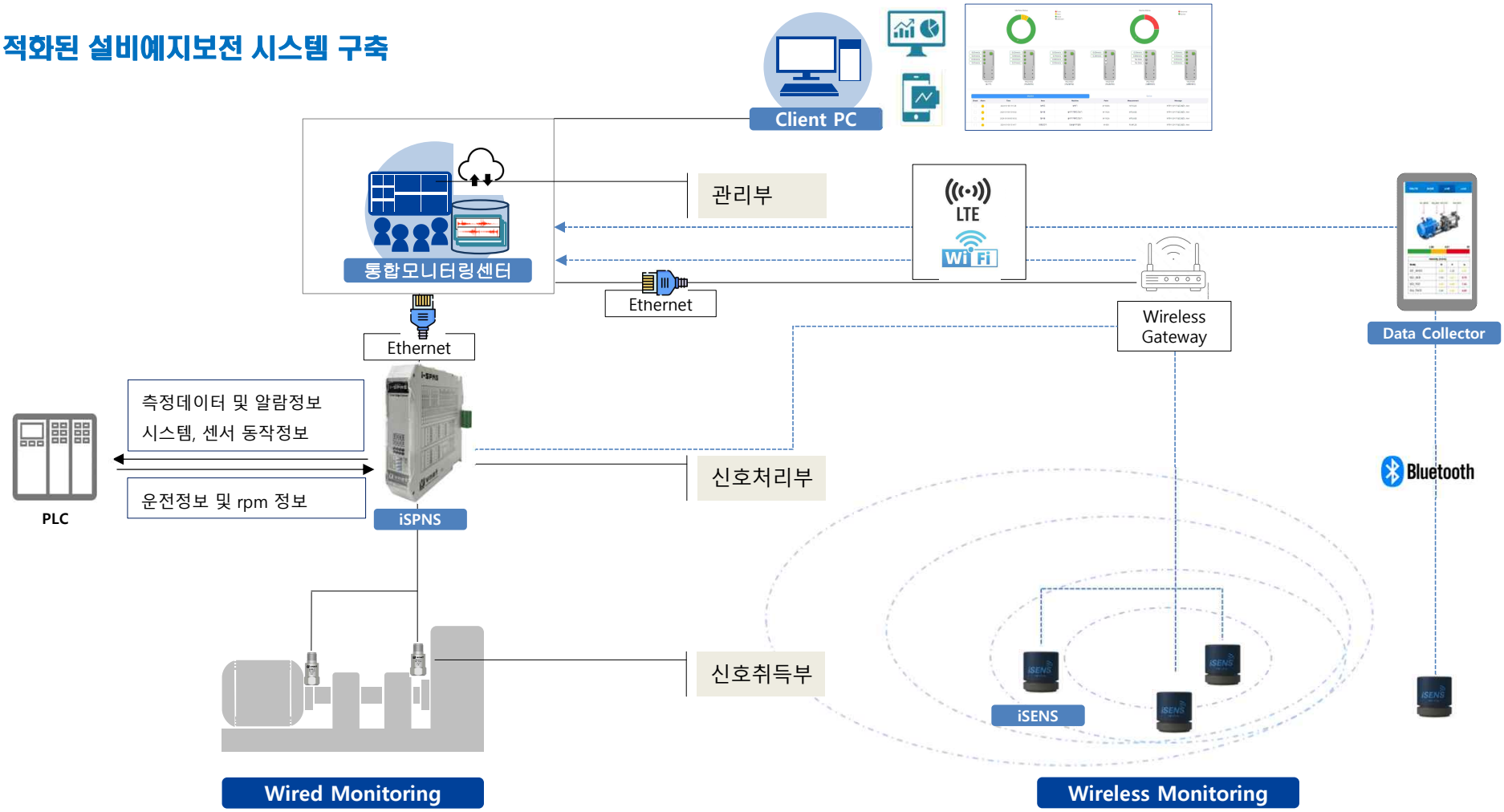
- 설비보전의 유일한 Knowhow는 잘 Developing 된 Monitoring Factor와 Alarm level
- 조직은 설비보전위원회를 두어 정기적으로 Monitoring Factor와 Alarm level을 변경 승인해야 한다.

1.6 문제점 및 해결방안

- **불가능한 관리 대상**
  → 표준화, 매뉴얼화를 통한 Routine한 업무로 전환함으로써 제도권에 흡수
- **승인시험 절차 부재**
  → 모든 설비에 대한 승인시험 매뉴얼 제작 및 배포
- **부적절한 감시 시스템**
  → 진동 대표값을 감시하던 시스템에서 고장원인을 감시하는 시스템으로의 전환
  → 진동 대표값에 대한 Alarm 설정에서 Monitoring Factor에 대한 Alarm Level 설정
- **부족한 정밀진단 능력**
  → 진단을 포함한 감시 시스템으로 전환함으로써 진단 과정의 제거
- **축적되지 않는 Knowhow**
  → Monitoring Factor와 Alarm Level의 Developing을 통한 Knowhow축적 시스템으로의 전환
- **가장 유망한 차세대 산업 → Engineering Consulting**

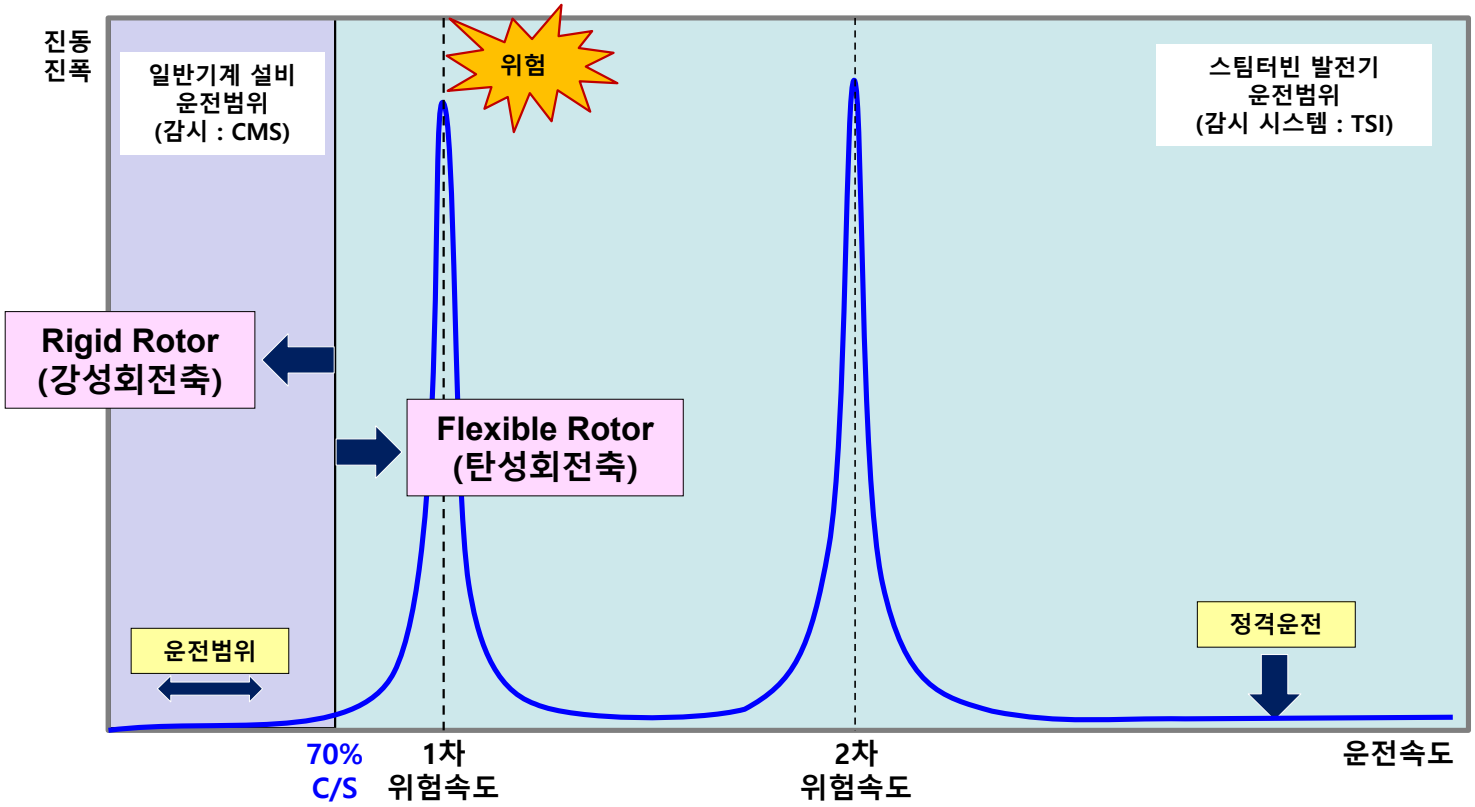
1.7 차세대 감시시스템

★ 최적화된 설비예지보전 시스템 구축



유첨[참고자료]

#1 TSI와 CMS

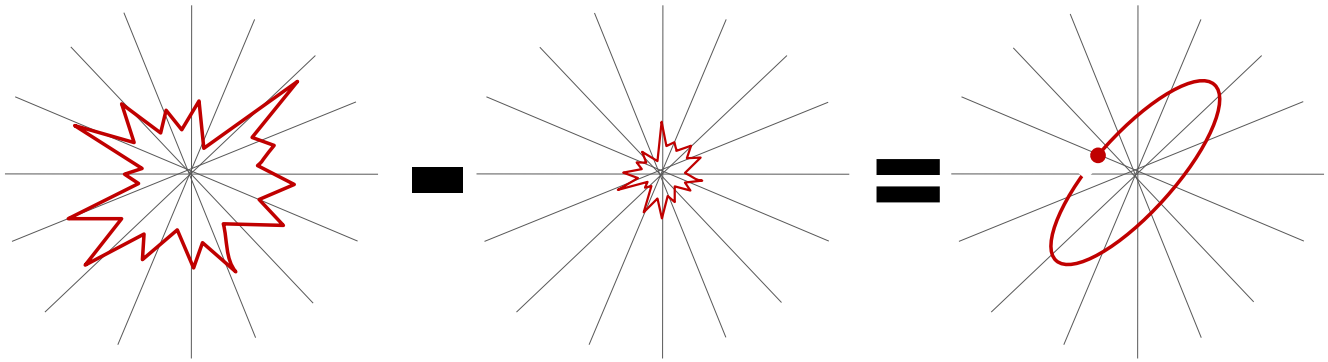


※ **CMS** : 정격운전속도에서 설비고장을 조기에 발견하기 위해 설치한 감시 시스템 (Trend에 의한 Alarm이 주기능)
※ **TSI**: 위험속도에서 발생되는 공진의 위험으로부터 Rotor를 보호하기 위해 설치한 운전보조 감시시스템 (Trip이 주기능)

#1.1 TSI 특징 [runout 제거]

◆ TSI (Turbine Supervisory Instrument)

- Overhaul 이후 정규 운전속도에 다다르는 동안 만나게 되는 2개의 위험속도에서 회전체의 안전을 확보하기 위한 정밀감시 시스템 (변위 관리, 위험시 자동 또는 수동 Trip 기능이 가장 중요함)
- 기계적 Runout (표면거칠기, 편심)과 전기적 Runout (재료에 따른 전도율에 따른) 제거가 필수.
- 이 때문에 1회전당 Sampling rate를 적용 → rpm 변동에 따른 Sampling rate 적용의 어려움.



측정값

(0°, 43.4)
(1°, 53.6)
(2°, 38.2)
(3°, 62.8)
....

Slow Roll Vector

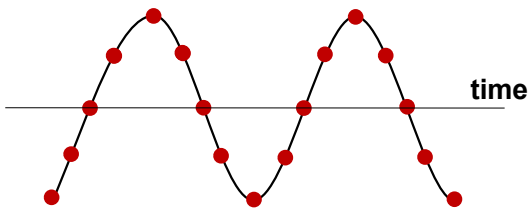
(0°, 12.4)
(1°, 7.6)
(2°, 21.2)
(3°, 19.8)
....

실제 진동

#1.2 CMS 특징

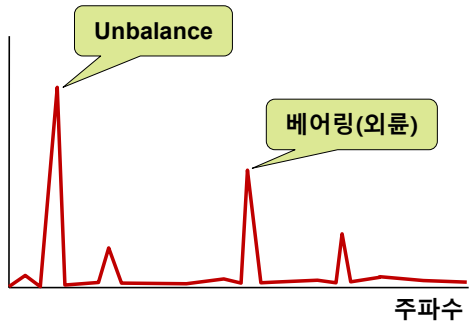
◆ CMS (Condition Monitoring System)

- 정격 운전속도에서의 상태감시를 통해 고장 발생을 조기에 발견하기 위한 목적으로 사용.
- 기계 고장분석이 목적이므로 진동 에너지(속도) 및 부품 손상에 의한 충격(가속도) 분석이 중요함.
- 기계적 또는 전기적 runout이 발생하지 않으므로 회전당 Sampling이 필요 없음.
- 각 point의 상태판정이 주목적 이므로 모든 채널의 동기화는 필요 없음.



측정값

(0ms, -5.4)
(1ms, -2.6)
(2ms, 0)
(3ms, 2.8)
....



#2 Monitoring Factor 설계

◆ Monitoring Factor는 설계 방법

① 기계에서 발생 가능한 모든 종류의 고장 원인에 대해 나열한다.
② 나열한 각각의 고장원인에 대해 반응하는 모든 Factor와 Pattern을 설계한다.

◆ 무엇을 알고 싶은가? (예) 펌프

• 모타

① 기계적 진동
- 회전체 불평형
- 축정렬불량
- Softfoot
- 헐거움
- 볼트풀림
- Base 강성부족
- 공진

② 베어링 손상
- 외륜, 내륜, 볼, Cage 손상
- 외륜의 헐거움
- 윤활 부족

③ 전기적 진동
- 누전
- 공극의 편심
- 회전자 rotor바 손상
- 고정자 코일 단락
- 인버터 불량
- 봉통과 주파수

• 펌프

① 기계적 진동
- 회전체 불평형
- 축정렬불량
- Softfoot
- 헐거움
- 볼트풀림
- Base 강성부족
- 공진

② 베어링 손상
- 외륜, 내륜, 볼, Cage 손상
- 외륜의 헐거움
- 윤활 부족

③ 수력학적 진동
- 깃통과 주파수 (VPF)
- Cavitation
- Water Hammering
- 난류유동
- Recirculation
- Surging
- Airation

#3 Alarm Level 설정 [ISO]

(1) 주의. 경보 (alarm)

진동이 특정값이거나 현저한 진동 변화가 감지

<경험치>

- 경보치 = 기준치 x 2 (경험적으로)

<ISO 13373-1>

- 경보치 = 기준치 + (영역B의 상한) x 0.25
- 경보치 = (영역 C보다 아래값)
  경보치는 영역B 상한의 1.25배를 넘지 않는다.

(2) 긴급정지 (trip)

진동이 큰 값에 이르러 연속운전이 기계에 손상을 준다고 판단되는 경우, 구동동력을 차단한다.

<경험치>

- 긴급정지치 = 기준치 x 10 (경험적으로)

<ISO 13373-1>

- 긴급정지치 = (영역 C~영역 D)의 값
  긴급정지는 영역C 상한의 1.25배를 넘지 않는다.

<table>
<tr><th>V rms (mm/s)</th><th>Class I</th><th>Class II</th><th>Class III</th><th>Class IV</th></tr>
<tr><td>0.28</td><td rowspan="2">A</td><td rowspan="3">A</td><td rowspan="3">A</td><td rowspan="4">A</td></tr>
<tr><td>0.45</td></tr>
<tr><td>0.71</td><td rowspan="2">B</td></tr>
<tr><td>1.12</td><td rowspan="2">B</td></tr>
<tr><td>1.8</td><td rowspan="2">C</td><td rowspan="2">B</td></tr>
<tr><td>2.8</td><td rowspan="2">C</td><td rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td rowspan="2">C</td></tr>
<tr><td>7.1</td><td rowspan="3">D</td><td rowspan="3">D</td><td rowspan="2">C</td></tr>
<tr><td>11.2</td><td rowspan="2">D</td></tr>
<tr><td>18</td><td rowspan="2">D</td><td rowspan="2">D</td></tr>
<tr><td>28</td></tr>
</table>

Class I : 통상 운전조건에서 어느 완성기에 포함된 엔진, 기계의 각 부품
Class II : 특별한 기초를 갖지 않는 중형기계 (예로 15~75kW 전동기)
Class III : 대형 원동기 및 대형회전기계로 강기초 위에 고정된 것.
Class IV : 대형 원동기 및 대형 회전기로, 유연한 기초

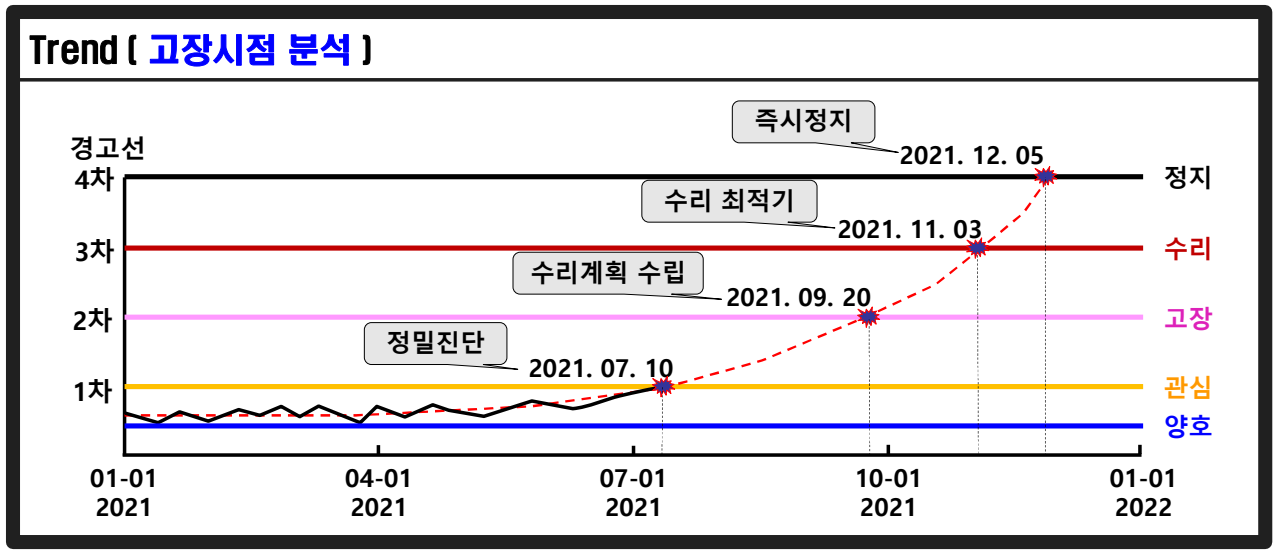
영역 A : 새롭게 설치된 기계의 진동값
영역 B : 장기 운전에 허용되는 진동값
영역 C : 장기운전에 문제가 있는 진동값. 한정된 기간 운전은 지장없다.
영역 D : 기계에 손상을 일으킨다고 생각할 수 있는 큰 진동값

#3.1 Alarm Level 설정 [일반]

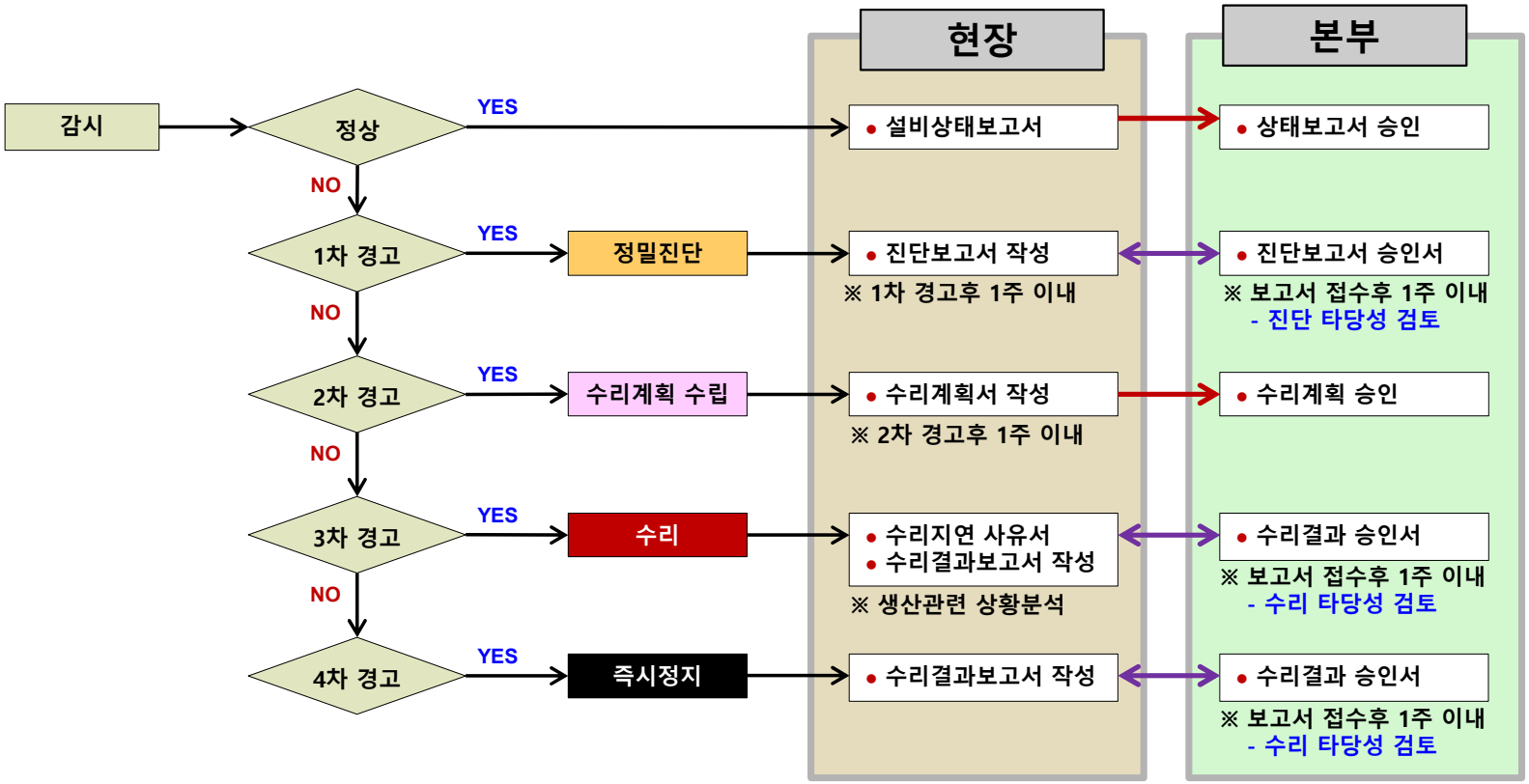
Table 1. 진동 심각도 평가

※ 기계 운전 한계 시점 : 기계는 소성변형이 발생하기 전까지 운전할 수 있다.

표시	명칭	정의	대책
Very good	매우양호	신규도입 설비 또는 수리직후 설비	
Good	양호	특별한 문제없이 장기간 운전 가능	특별한 조치내용 없음.
caution	관심	특별히 고장이라고 할 수 없으나 진동이 기준치 보다 높음 (관심을 가질 것)	정밀진단 실시
failure	고장	일정기간 운전이 가능하지만 고장이라고 판단할 수 있는 상태 (고장)	수리 계획 수립
repair	수리	단기간 운전 가능한 상태, Trip으로부터 1개월 이내 (수리최적기)	가능한 수리를 실시
Trip	즉시 정지	더 이상 운전이 불가한 상태 (즉시 정지)	즉시 정지후 수리 실시

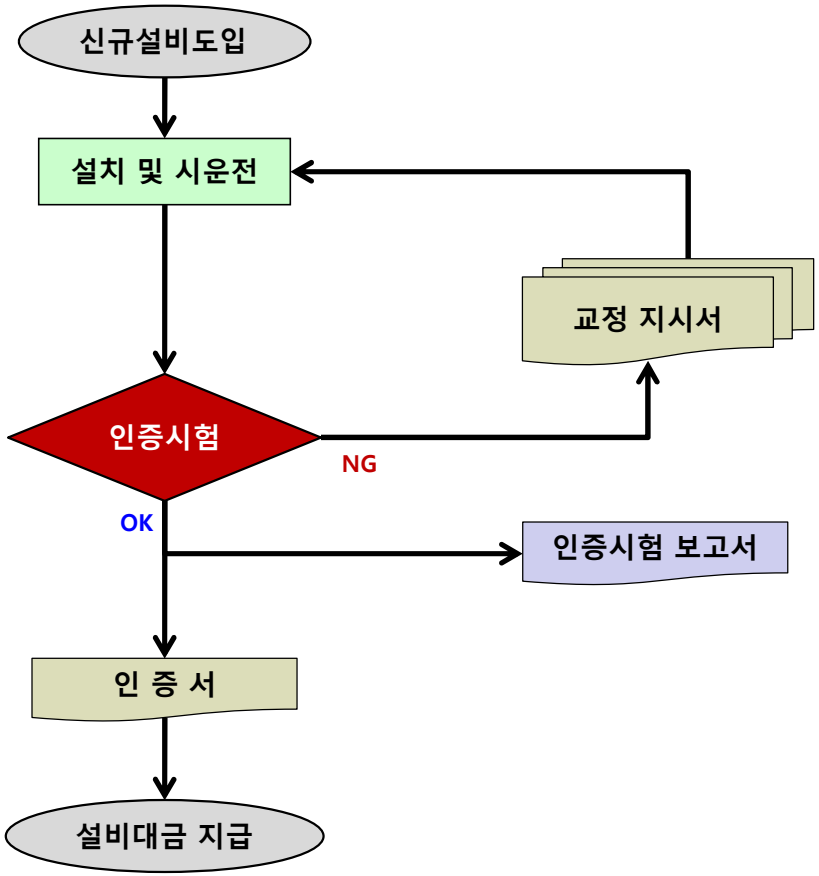


#3.2 Alarm Level에 따른 행동지침

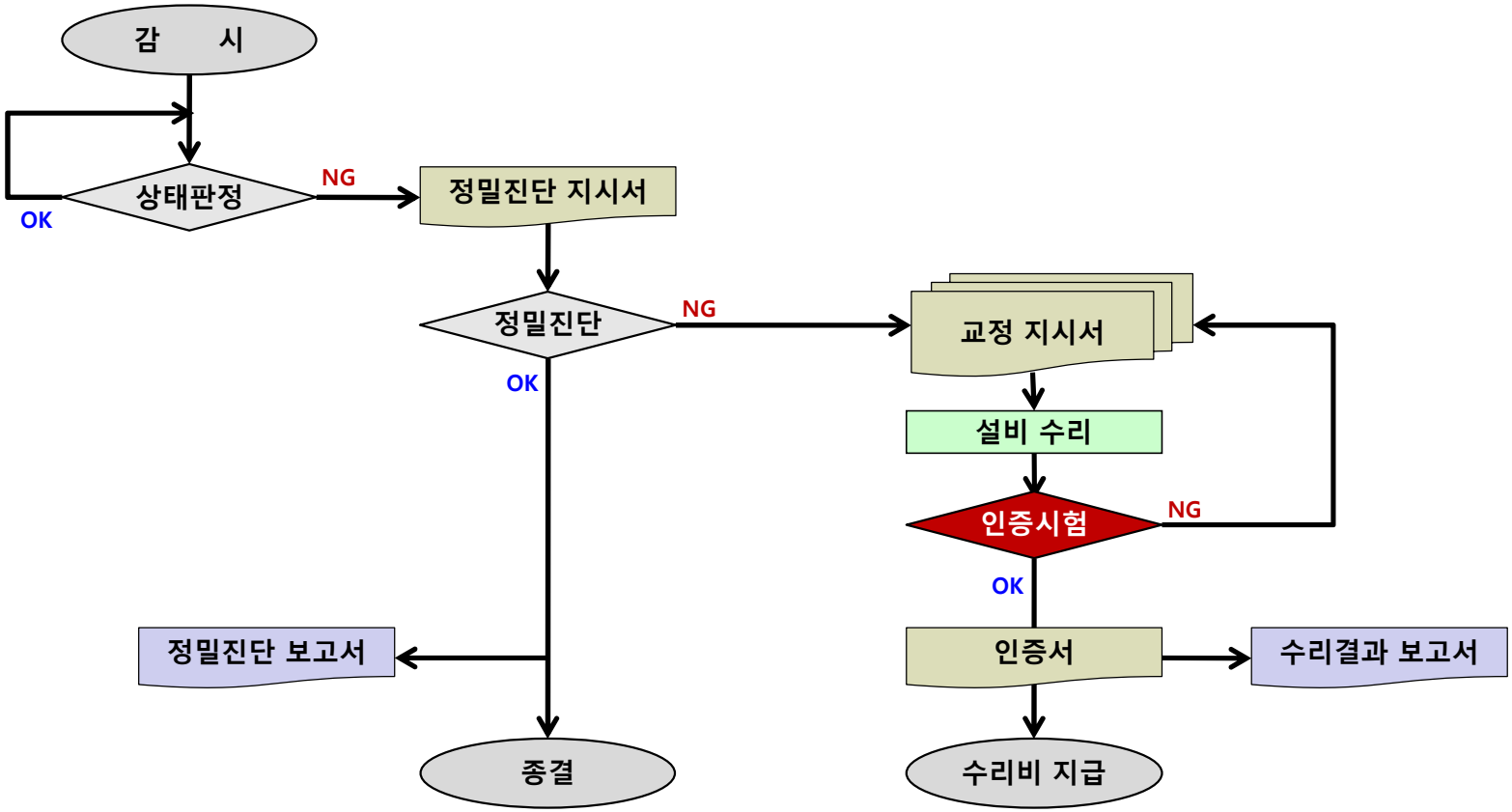


1. 모든 보고서는 알람발생 후 1주일 이내 작성함을 원칙으로 한다.
2. 현장은 기술적 수준이 낮다는 것을 전제로하며, 진단보고서의 정확성 판단 및 수리결과에 대한 승인권은 본부에 둔다.

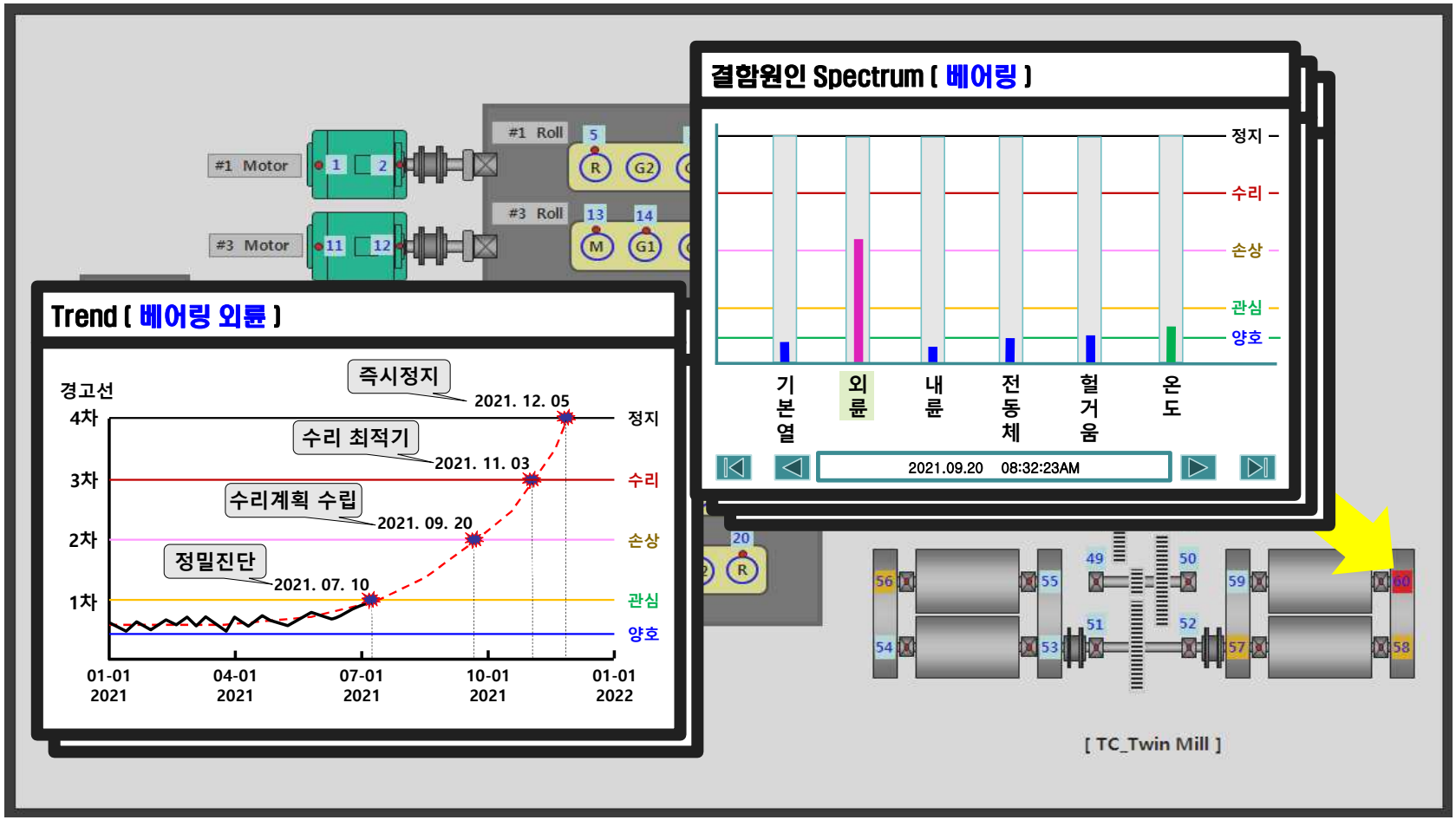
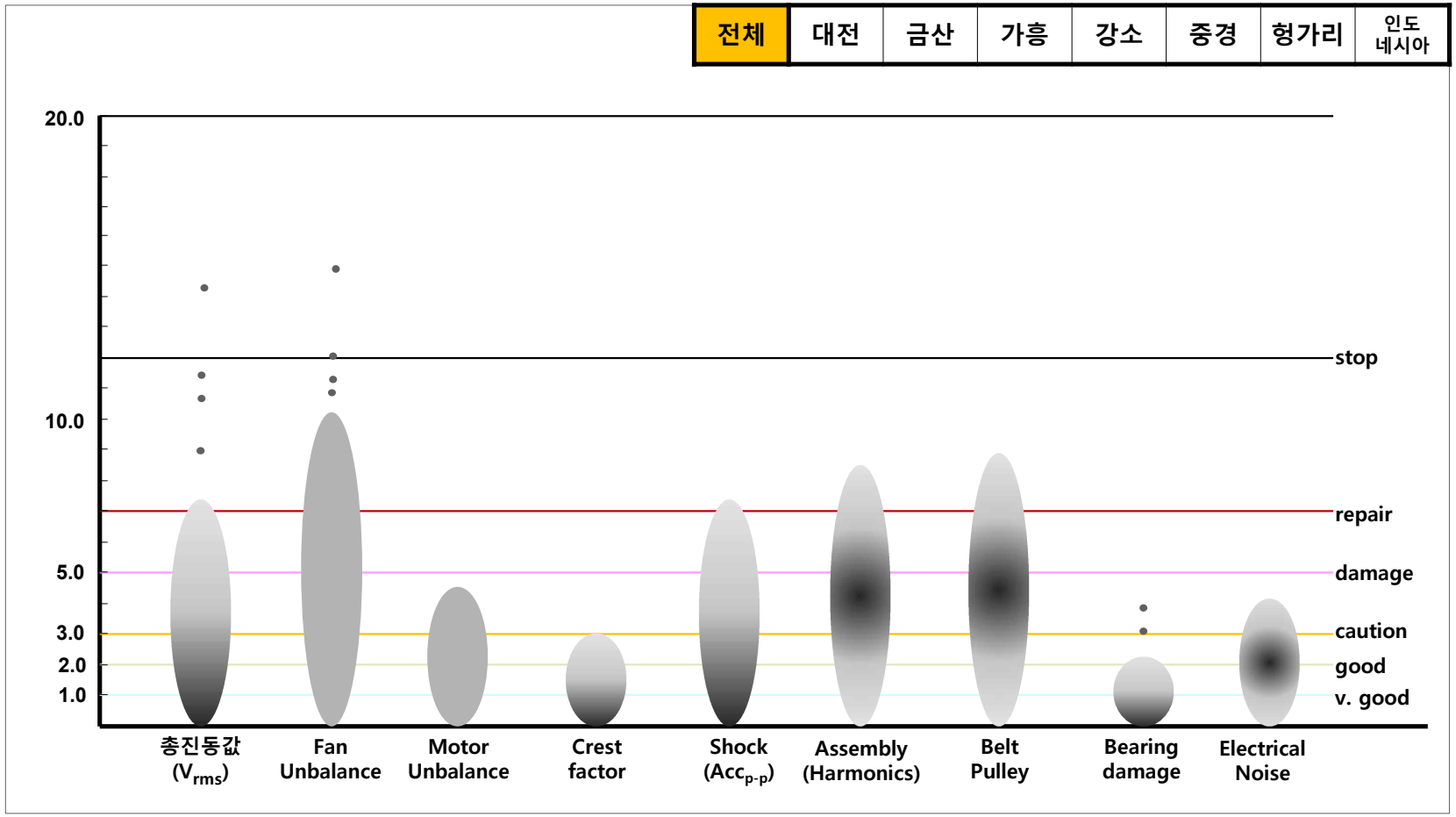
#4 인증시험 [도입시]



#4.1 인증시험 [수리직후]


감 시
상태판정
NG
OK
정밀진단 지시서
정밀진단
NG
OK
교정 지시서
설비 수리
인증시험
NG
OK
정밀진단 보고서
인증서
수리결과 보고서
종결
수리비 지급

#5 고장원인 스펙트럼


결함원인 Spectrum (베어링)
정지
수리
손상
관심
양호
기본열
외륜
내륜
전동체
헐거움
온도
2021.09.20 08:32:23AM
Trend (베어링 외륜)
경고선
4차
3차
2차
1차
즉시정지
2021. 12. 05
수리 최적기
2021. 11. 03
수리계획 수립
2021. 09. 20
정밀진단
2021. 07. 10
01-01 2021
04-01 2021
07-01 2021
10-01 2021
01-01 2022
#1 Motor
#3 Motor
#1 Roll
#3 Roll
[TC_Twin Mill]

#6 Band별 설비상태 분포도 [예시]